2014年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)D. (4)A. (5)B. (6)A. (7)B. (8)D.

二、填空题

(9)$2x-y-z-1=0$. (10)1. (11)xe^{2x+1}. (12)π. (13)$[-2,2]$. (14)$\frac{2}{5n}$.

三、解答题

(15)$\frac{1}{2}$.

(16)极小值为$f(1)=-2$.

(17)$f(u)=\frac{1}{16}e^{2u}-\frac{1}{16}e^{-2u}-\frac{1}{4}u$.

(18)$I=-4\pi$.

(19)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(20)(Ⅰ)$(-1,2,3,1)^T$;

(Ⅱ)$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3\\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3\\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$,其中$k_1$,$k_2$,$k_3$为任意常数.

(21)证明略.

(22)(Ⅰ)$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3}{4}y, & 0\leqslant y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}y, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2;\end{cases}$

(Ⅱ)$\frac{3}{4}$.

(23)(Ⅰ)$E(X)=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$,$E(X^2)=\theta$;

(Ⅱ)$\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$;

(Ⅲ)存在实数$a=\theta$,使得对任何$\varepsilon>0$,都有$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geqslant\varepsilon\}=0$.

2014 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 下列曲线中有渐近线的是(　　)

(A) $y = x + \sin x$.　　(B) $y = x^2 + \sin x$.　　(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.　　(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

答案 C.

分析 本题主要考查渐近线的求法. 利用求渐近线的步骤逐步分析即可.

解 先考察各曲线是否具有铅直渐近线.

$y = x + \sin x, y = x^2 + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均无间断点,故不存在铅直渐近线;$y = x + \sin \frac{1}{x}$ 和 $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处无定义,但 $\lim\limits_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在,从而也没有铅直渐近线.

再考察它们是否具有水平渐近线.

由于选项 A、B、C、D 中的曲线在 $x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$ 时均趋于 ∞,故它们均没有水平渐近线.

最后考察它们是否具有斜渐近线.

对选项 C, $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \frac{x + \sin \frac{1}{x}}{x} = 1$,且 $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \left(x + \sin \frac{1}{x} - x\right) = \lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \sin \frac{1}{x} = 0$,故 $y = x + \sin \frac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y = x$. 应选 C.

下面我们说明选项 A、B、D 没有斜渐近线.

对选项 A, $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \frac{x + \sin x}{x} = 1$,但 $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} (x + \sin x - x) = \lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \sin x$,而 $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \sin x$ 不存在,故选项 A 没有斜渐近线.

对选项 B, $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \frac{x^2 + \sin x}{x} = \infty$;对选项 D, $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ (x \to +\infty \\ x \to -\infty)}} \frac{x^2 + \sin \frac{1}{x}}{x} = \infty$,故选项 B 和选项 D 都没有斜渐近线.

注 $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$. 这是因为,当 $x \to \infty$ 时,$\sin x$ 有界.

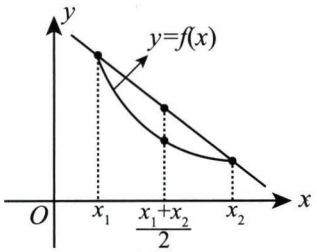
2 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数,$g(x) = f(0)(1 - x) + f(1)x$,则在区间 $[0,1]$ 上(　　)

(A) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \geqslant g(x)$.　　(B) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \leqslant g(x)$.

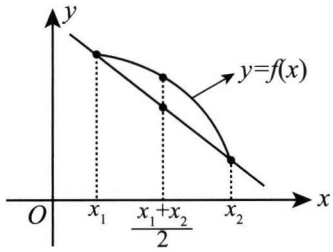
(C) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \geqslant g(x)$.　　(D) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \leqslant g(x)$.

答案 D.

分析 本题主要考查曲线的凹凸性. 对此类题,常用数形结合的方法.



(a)

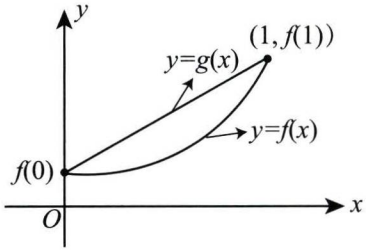


(b)

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续,x_1, x_2 为 I 中任意两点. 不妨设 $x_1 < x_2$.

- 若恒有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) < \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$,则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 上凹,如图(a);
- 若恒有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) > \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$,则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 上凸,如图(b).

从图形上看,过凹曲线 $y=f(x)$ 上的任意两点的弦 $y=g(x)$ 均位于该曲线之上,即 $f(x) \leqslant g(x)$;过凸曲线 $y=f(x)$ 上的任意两点的弦 $y=g(x)$ 均位于该曲线之下,即 $f(x) \geqslant g(x)$.



解 由于 $g(x)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}x+f(0)$, $g(0)=f(0)$, $g(1)=f(1)$, 故 $y=g(x)$ 表示的曲线是过点 $(0, f(0))$, $(1, f(1))$ 的弦.

由分析知,若 $y=f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上凹,则 $f(x) \leqslant g(x)$;若 $y=f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上凸,则 $f(x) \geqslant g(x)$. 由于 $f(x)$ 具有 2 阶导数,故曲线的凹凸性可以由 $f''(x)$ 确定. 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时,$y=f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上凹,从而 $f(x) \leqslant g(x)$. 应选 D.

一阶导数的符号与曲线的凹凸性没有直接关系. 作为选项 A 的反例,可以考虑曲线 $y=x^2$;作为选项 B 的反例,可以考虑曲线 $y=\sqrt{x}$.

拓展

关于曲线的凹凸性,我们还有如下结论.

对于区间 I 上介于任意两点 x_1, x_2 之间的点 $tx_1+(1-t)x_2$, $0 \leqslant t \leqslant 1$,若曲线 $y=f(x)$ 为凹曲线,则

$$f(tx_1+(1-t)x_2) \leqslant tf(x_1)+(1-t)f(x_2);$$

若曲线 $y=f(x)$ 为凸曲线,则

$$f(tx_1+(1-t)x_2) \geqslant tf(x_1)+(1-t)f(x_2),$$

等号均在 $t=0$ 和 $t=1$ 时取得.

3 设$f(x,y)$是连续函数,则$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx =$ (　　)

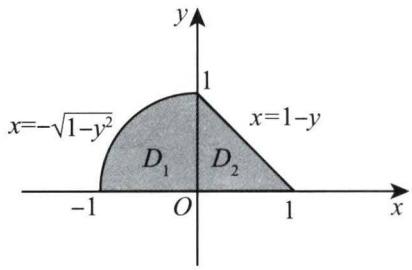
(A)$\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)dy + \int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$.

(B)$\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy + \int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)dy$.

(C)$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$.

(D)$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

答案 D.



分析 本题主要考查二次积分的积分次序交换和换元法. 观察选项 A、B,是将先 x 后 y 的二次积分化为先 y 后 x 的二次积分,结合积分区域的图形来转化会比较方便;观察选项 C、D,是将原二次积分化为极坐标系下的二次积分,需要用到换元公式$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta$.

解 题设中二次积分的积分区域为 $D = \{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1, -\sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant 1-y\}$,将区域 D 分成两部分 D_1 和 D_2(如上图所示),其中

$$D_1 = \{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant \sqrt{1-x^2}, -1\leqslant x\leqslant 0\},$$
$$D_2 = \{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x, 0\leqslant x\leqslant 1\}.$$

于是$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx = \int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy + \int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy$,从而选项 A、B 均不正确.

在极坐标变换下,区域 D_1 的边界方程为 $\theta = \frac{\pi}{2}$,$\theta = \pi$,$r = 1$;区域 D_2 的边界方程为 $\theta = 0$,$\theta = \frac{\pi}{2}$,$r = \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$. 设区域 D_1,D_2 在极坐标变换下对应于直角坐标平面 $rO\theta$ 上的区域为 D_1',D_2',则

$$D_1' = \left\{(r,\theta)\,\middle|\, 0\leqslant r\leqslant 1, \frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi\right\},$$
$$D_2' = \left\{(r,\theta)\,\middle|\, 0\leqslant r\leqslant \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}, 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

从而

$$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

应选 D.

选项 C 错误的原因是少了雅可比式 r.

注 本题求 D_2' 中 r 的上限时,是将 $x = r\cos\theta$,$y = r\sin\theta$ 代入边界线 $x+y=1$ 中,即有 $r\cos\theta + r\sin\theta = 1$,从而 $r = \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$.

拓展

积分区域的变换是利用换元法计算重积分时很关键的一步，以极坐标变换为例，一般有如下步骤.

(1) 在 xOy 直角坐标系中画出积分区域 D 的图形；

(2) 写出 D 的边界在极坐标变换下的方程；

(3) 根据边界方程并结合 D 的图形写出 D 在极坐标变换下对应于直角坐标平面 $rO\theta$ 上的区域 D'.

4 若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$（　　）

(A) $2\sin x$.　　(B) $2\cos x$.　　(C) $2\pi\sin x$.　　(D) $2\pi\cos x$.

答案 A.

分析 本题主要考查定积分的计算，可以利用积分区间的对称性和被积函数的奇偶性来简化计算.

解 (法一)

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x&=\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2ax\cos x-2bx\sin x+2ab\sin x\cos x)\mathrm{d}x\\&\xlongequal{\text{对称性}}2\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x+2\int_0^{\pi}(a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x)\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}\pi^3+(a^2+b^2-4b)\pi.\end{aligned}$$

当 $a=0$ 时，a^2 最小；当 $b=2$ 时，b^2-4b 最小，从而当 $a=0,b=2$ 时，$\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x$ 最小. 因此 $a_1=0,b_1=2$，从而 $a_1\cos x+b_1\sin x=2\sin x$，应选 A.

(法二) 看作二元函数的最值问题求解.

令 $f(a,b)=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x$，则

$$\frac{\partial f(a,b)}{\partial a}=\int_{-\pi}^{\pi}[-2(x-a\cos x-b\sin x)\cos x]\mathrm{d}x=2a\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2x\mathrm{d}x=2a\pi,$$

$$\frac{\partial f(a,b)}{\partial b}=\int_{-\pi}^{\pi}[-2(x-a\cos x-b\sin x)\sin x]\mathrm{d}x=2\int_{-\pi}^{\pi}(b\sin^2x-x\sin x)\mathrm{d}x=2(b\pi-2\pi).$$

令 $\frac{\partial f(a,b)}{\partial a}=0,\frac{\partial f(a,b)}{\partial b}=0$，解得 $a=0,b=2$，从而 $a_1=0,b_1=2$. 应选 A.

(法三) 将选项 A、B、C、D 的值分别代入 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x$，得到

$$\int_{-\pi}^{\pi}(x-2\sin x)^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^3-4\pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}(x-2\cos x)^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^3+4\pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}(x-2\pi\sin x)^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^3+4\pi^2(\pi-2),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}(x-2\pi\cos x)^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^3+4\pi^3.$$

由于$\frac{2}{3}\pi^3-4\pi<\frac{2}{3}\pi^3+4\pi<\frac{2}{3}\pi^3+4\pi^2(\pi-2)<\frac{2}{3}\pi^3+4\pi^3$,故选 A.

注 考试时,对于选择题,如果没有想到求解的方法,可以考虑代入法、特殊值法或排除法,例如本题法三用的是代入法. 此外,也可以利用上述方法检验结果.

拓展

1. 傅里叶级数均方逼近的性质

设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上连续,$T_n(x)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos x+b_1\sin x+\cdots+a_n\cos nx+b_n\sin nx$,则当$a_k,b_k$为$f(x)$的傅里叶系数时,即$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x,b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$时,积分值

$$I_n=\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$$

达到最小.

本题中$f(x)=x,n=1$,由上述性质知$a_1=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\cos x\mathrm{d}x=0,b_1=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\mathrm{d}x=2$.

2. 三角函数系的正交性

设$m,n\in\mathbf{N}_+$,则

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & m\neq n,\\ \pi, & m=n,\end{cases}\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & m\neq n,\\ \pi, & m=n,\end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=0.$$

5 行列式$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=$(　　)

(A)$(ad-bc)^2$.　　(B)$-(ad-bc)^2$.　　(C)$a^2d^2-b^2c^2$.　　(D)$b^2c^2-a^2d^2$.

答案 B.

分析 本题主要考查行列式的计算.

求本题中的行列式,较快的解法是利用初等变换将原行列式与分块矩阵的行列式建立联系后进行计算.

若矩阵$\boldsymbol{P}$能写成分块上三角矩阵的形式$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,则$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$. 特

别地，对分块对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，有 $|\boldsymbol{\Lambda}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$.

解 （法一）将原行列式作初等变换使之与分块对角矩阵的行列式建立联系. 根据行列式的性质，交换两行或两列，所得新行列式为原行列式的负值.

$$\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ 0 & c & d & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a & 0 & b & 0\\ c & 0 & d & 0\\ 0 & a & 0 & b\\ 0 & c & 0 & d\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}a & b & 0 & 0\\ c & d & 0 & 0\\ 0 & 0 & a & b\\ 0 & 0 & c & d\end{vmatrix}=-(ad-bc)^2.$$

应选 B.

（法二）按第一行展开.

$$\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=(-a)\begin{vmatrix}a & 0 & b\\ 0 & d & 0\\ c & 0 & d\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}a & 0 & b\\ 0 & c & 0\\ c & 0 & d\end{vmatrix}=-a^2d^2+abcd+abcd-b^2c^2=-(ad-bc)^2.$$

应选 B.

注 两种方法比较，法一比较简捷. 这种将原行列式变成与分块矩阵有关的行列式的做法，是行列式计算中应当掌握的技巧.

拓展

行列式的性质

（1）对换行列式的两行（列），行列式变号.

（2）将行列式的某一行（列）中所有的元素都乘同一数 k，等于用数 k 乘此行列式. 特别地，对 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，有 $|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$.

（3）行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式等于零.

（4）若行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，例如第 i 行的元素都是两数之和，即

$$D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1}+a'_{i1} & a_{i2}+a'_{i2} & \cdots & a_{in}+a'_{in}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix},$$

则 D 等于下列两个行列式之和，即

$$D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{in}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}.$$

(5) 将行列式的某一行(列)的 k 倍加到另一行(列)上,行列式不变.

(6) $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$, $|\boldsymbol{A}^{*}| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$,特别地,若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $|\boldsymbol{A}^{-1}| = \dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

(7) $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|$,特别地,若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似,则 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$.

(8) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $|\boldsymbol{A}| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$.

6 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为3维向量,则对任意常数 k,l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的(　　)

(A) 必要非充分条件.　　(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

答案 A.

分析 本题主要考查向量组线性无关的判定. 解本题可以从定义出发进行讨论.

向量组线性无关的定义　给定向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$,若由

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \boldsymbol{0}$$

能得到 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 均为零,则称向量组 A 是线性无关的,否则称它线性相关.

解 $(\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ k & l\end{pmatrix}$. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3) = r\left(\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ k & l\end{pmatrix}\right) = 2.$$

因此,$\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

令 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的两个向量,$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{0}$,则对任意常数 k,l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,但向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

综上所述,对任意常数 k,l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的必要非充分条件. 应选 A.

注 若给定条件 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \boldsymbol{0}$,则选 C. 下面我们证明当 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \boldsymbol{0}$ 时,对任意常数 k, l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的充分条件.

若对任意常数 k,l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,令 $k = l = 0$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示. 不妨设 $\alpha_3 = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2$. 于是

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3) &= ((1 + k_1k)\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2k\boldsymbol{\alpha}_2, k_1l\boldsymbol{\alpha}_1 + (1 + k_2l)\boldsymbol{\alpha}_2)\\ &= (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1 + k_1k & k_1l\\ k_2k & 1 + k_2l\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_3 \neq \mathbf{0}$ 知，k_1, k_2 不全为零. 又由于 $\begin{vmatrix} 1+k_1k & k_1l \\ k_2k & 1+k_2l \end{vmatrix} = 1 + k_1k + k_2l$，故可取适当的 k, l 使行列式为零（例如：若 $k_1 \neq 0$，则可取 $k = -\frac{1}{k_1}, l = 0$，此时 $1 + k_1k + k_2l = 0$）. 这与对任意常数 k, l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关矛盾，从而假设不成立，即 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

拓 展

判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 的线性相关性

1. 根据定义.

(1) 若存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n = \mathbf{0}$，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关；

(2) 若由 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n = \mathbf{0}$ 一定能推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

2. 计算 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$.

(1) 若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) < n$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关；

(2) 若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = n$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

特别地，若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 为 n 维列向量，则

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n| = 0;$$

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n \text{ 线性无关} \Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n| \neq 0.$$

7 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$，则 $P(B - A) =$ (　　)

(A)0.1.　　(B)0.2.　　(C)0.3.　　(D)0.4.

答案 B.

分析 本题主要考查随机事件概率的计算及基本性质.

(1) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$.

(2) 若 A 与 B 相互独立，则 $P(AB) = P(A)P(B)$.

(3) 若 A 与 B 相互独立，则 $A, \overline{B}$ 也相互独立.

解 **(法一)** 由 A 与 B 相互独立知，$P(AB) = P(A)P(B)$. 于是，

$$P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = 0.5P(A).$$

从而 $P(A) = 2P(A - B) = 0.6$. 进一步可得，

$$P(B - A) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 0.2.$$

应选 B.

(法二) 由 A 与 B 相互独立知，$A, \overline{B}$ 也相互独立. 于是，

$$0.3 = P(A - B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A\overline{B}) = P(A)P(\overline{B}) = 0.5P(A).$$

因此，$P(A) = 0.6$. 进一步可得，

$$P(B-A)=P(B\bar{A})=P(B)P(\bar{A})=0.5\times(1-0.6)=0.2.$$

应选 B.

8 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在，X_1 与 X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　　）

(A) $E(Y_1)>E(Y_2),D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B) $E(Y_1)=E(Y_2),D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C) $E(Y_1)=E(Y_2),D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D) $E(Y_1)=E(Y_2),D(Y_1)>D(Y_2)$.

答案 D.

分析 本题主要考查随机变量的期望和方差.

解 **(法一)** 设 $E(X_1)=\mu_1,E(X_2)=\mu_2,D(X_1)=\sigma_1^2,D(X_2)=\sigma_2^2$，则 $E(X_1^2)=\mu_1^2+\sigma_1^2$，$E(X_2^2)=\mu_2^2+\sigma_2^2$，从而

$$E(Y_1)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y_1}(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}yf_1(y)\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{+\infty}yf_2(y)\mathrm{d}y\right]$$

$$=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)]=\frac{1}{2}(\mu_1+\mu_2),$$

$$E(Y_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_{Y_1}(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_1(y)\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_2(y)\mathrm{d}y\right]$$

$$=\frac{1}{2}[E(X_1^2)+E(X_2^2)]=\frac{1}{2}(\mu_1^2+\sigma_1^2+\mu_2^2+\sigma_2^2),$$

$$D(Y_1)=E(Y_1^2)-[E(Y_1)]^2=\frac{1}{2}(\mu_1^2+\sigma_1^2+\mu_2^2+\sigma_2^2)-\frac{1}{4}(\mu_1+\mu_2)^2$$

$$=\frac{1}{2}(\sigma_1^2+\sigma_2^2)+\frac{1}{4}(\mu_1-\mu_2)^2.$$

又

$$E(Y_2)=E\left[\frac{1}{2}(X_1+X_2)\right]=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)]=\frac{1}{2}(\mu_1+\mu_2),$$

$$D(Y_2)=D\left[\frac{1}{2}(X_1+X_2)\right]\overset{X_1,X_2\text{ 独立}}{=\!=\!=}\frac{1}{4}[D(X_1)+D(X_2)]=\frac{1}{4}(\sigma_1^2+\sigma_2^2),$$

故

$$E(Y_1)=E(Y_2),\quad D(Y_1)-D(Y_2)=\frac{1}{4}(\sigma_1^2+\sigma_2^2)+\frac{1}{4}(\mu_1-\mu_2)^2\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $\sigma_1=\sigma_2=0,\mu_1=\mu_2$，但这与 X_1,X_2 是连续型随机变量矛盾. 因此，应选 D.

(法二) 特殊值法.

令 $X_1\sim N(0,1),X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，则 $f_1(y)=f_2(y)$，从而

$$f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]=f_1(y),$$

于是 $Y_1\sim N(0,1)$. 又 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故 $E(Y_1)=E(Y_2)=0,D(Y_1)=1>\frac{1}{2}=D(Y_2)$. 因此，应选 D.

二、填空题

9 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____.

答案 应填 $2x - y - z - 1 = 0$.

分析 本题主要考查求曲面的切平面方程.

解 令 $F(x,y,z) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$,则曲面在点 $(1,0,1)$ 处的法向量为

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(1,0,1)} = [2x(1 - \sin y) - y^2\cos x, -x^2\cos y + 2y(1 - \sin x), -1]\Big|_{(1,0,1)}$$
$$= (2, -1, -1),$$

从而切平面的方程为 $2(x - 1) - (y - 0) - (z - 1) = 0$,即 $2x - y - z - 1 = 0$.

10 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数,且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0,2]$,则 $f(7) =$ _____.

答案 应填 1.

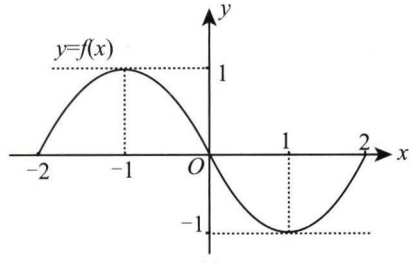
分析 本题主要考查周期函数与奇函数的性质.

$f(x)$ 是周期为 4 的奇函数,故求 $f(7)$ 等价于求周期 $[-2,2]$ 上 $f(7)$ 的对应值.

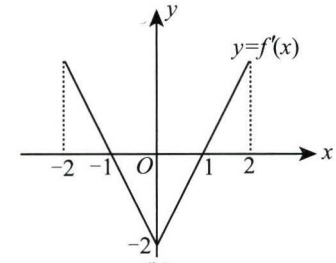
下面我们回顾一下周期函数、奇函数和偶函数的主要性质.

- 若 $f(x)$ 是周期为 T 的周期函数,则 $f(x) = f(x + T)$.
- 若 $f(x)$ 是奇函数,则 $f(-x) = -f(x)$.
- 若 $f(x)$ 是偶函数,则 $f(-x) = f(x)$.
- 若 $f(x)$ 是奇(偶)函数,且 $f(x)$ 可导,则 $f'(x)$ 是偶(奇)函数.

解 由于 $f(x)$ 是周期为 4 的函数,且 $7 = 2 \times 4 - 1$,故 $f(7) = f(-1)$.



(a)



(b)

(法一) 由 $f(x)$ 为奇函数可得 $f(0) = 0$. 由当 $x \in [0,2]$ 时,$f'(x) = 2(x - 1)$ 可得,$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的表达式为

$$f(x) = \int_0^x 2(t - 1)\mathrm{d}t + f(0) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1.$$

于是 $f(1) = -1$. 由 $f(x)$ 为奇函数得,$f(-1) = -f(1) = 1$,即 $f(7) = 1$.

(法二) 由 $f(x)$ 为奇函数可知,$f(x) = -f(-x)$. 在等式两端求导得 $f'(x) = f'(-x)$,从而 $f'(x)$ 为偶函数,$f'(x)$ 的图像关于 y 轴对称. 在 $[0,2]$ 上,$f'(x) = 2(x - 1)$,为一条过点 $(0,-2)$ 和点 $(1,0)$ 的直线. 由此可知,在 $[-2,0]$ 上,$y = f'(x)$ 为过点 $(0,-2)$ 和点 $(-1,0)$ 的直线,可求得 $f'(x) = -2(x + 1)$. 从而,$f(x)$ 在 $[-2,0]$ 上为

$$f(x) = \int_0^x -2(t + 1)\mathrm{d}t + f(0) = -x^2 - 2x = -(x + 1)^2 + 1.$$

因此,$f(-1) = 1$,即 $f(7) = 1$.

11 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____.

答案 应填 xe^{2x+1}.

分析 本题主要考查齐次方程初值问题的求解.

齐次方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解法

作变换 $u = \frac{y}{x}$,则 $y = ux, \frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$,于是原方程化为

$$x\frac{du}{dx} = \varphi(u) - u.$$

用分离变量法求解后,代回原变量 $u = \frac{y}{x}$ 即可.

解 由题设中微分方程的表达式知 $x > 0, y > 0$,且原方程可化为

$$y' = \frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}, \tag{1}$$

此为齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$,则 $y = ux, \frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$,于是方程(1)化为

$$u + x\frac{du}{dx} = u\ln u.$$

分离变量,得到 $$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x},$$

即 $$\frac{d(\ln u - 1)}{\ln u - 1} = \frac{dx}{x}.$$

对上式两端积分,得到 $$\ln|\ln u - 1| = \ln x + C_1,$$

于是 $$\ln u - 1 = Cx,$$

其中 $C = \pm e^{C_1}$. 代回原变量 $u = \frac{y}{x}$,得到原方程的通解为

$$\ln\frac{y}{x} - 1 = Cx.$$

将 $y(1) = e^3$ 代入上式,得到 $C = 2$,于是 $\ln\frac{y}{x} = 2x + 1$,从而所求初值问题的解为

$$y = xe^{2x+1}.$$

注意这里由于 $x > 0, y > 0$,故 $u > 0$,从而 $\int\frac{1}{u} = \ln u + C$,但由于 $\ln u - 1$ 的正负无法判断,故 $\int\frac{d(\ln u - 1)}{\ln u - 1} = \ln|\ln u - 1| + C$.

12 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分 $\oint_L zdx + ydz =$ _____.

答案 应填 π.

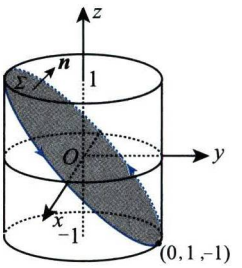
分析 本题主要考查求沿闭曲线上的第二类曲线积分. 可以利用参数方程将其转化为定积分,也可以利用斯托克斯公式将其转化为第一类曲面积分后再转化为重积分.

解 （法一）L 的方程为 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ y+z=0, \end{cases}$ 其参数方程为 $\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=-\sin\theta, \end{cases}$ θ 从 0 变到 2π. 于是

$$\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}[(-\sin\theta)\cdot(-\sin\theta)+\sin\theta\cdot(-\cos\theta)]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}(\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}-\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta=\pi.$$

（法二）设曲面 Σ 是平面 $y+z=0$ 上由 L 围成的区域的内侧，即 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant 1, y+z=0\}$. Σ 的单位法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$，$\Sigma$ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，其面积为 π. 由斯托克斯公式知，



$$\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & y \end{vmatrix}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\cos\gamma\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$

注 在求得 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{d}S$ 后，也可以将 Σ 投影到 zOx 平面上再计算，即

$$\iint_\Sigma\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\cos\beta\mathrm{d}S=\iint_{D_{zx}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pi,$$

其中 $D_{zx}=\{(z,x)\mid z^2+x^2\leqslant 1\}$.

13 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

答案 应填 $[-2,2]$.

分析 本题主要考查二次型的正、负惯性指数的计算.

二次型的负惯性指数与标准形有关，因此本题既可以利用配方法来解，又可以利用讨论二次型所对应的对称矩阵的正、负特征值的个数来解.

解 （法一）用配方法将原二次型化为标准形.

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2-(x_2-2x_3)^2+4x_3^2$$

$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2.$$

因此，若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的负惯性指数为 1，则 $4-a^2\geqslant 0$，即 $a\in[-2,2]$.

（法二）写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 $\boldsymbol{A}$ 的行列式得，$|\boldsymbol{A}|=a^2-4$.

$\boldsymbol{A}$ 的迹等于零,说明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为零.

下面我们证明,当 3 阶非零实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹为零时,$\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 1 等价于 $|\boldsymbol{A}| \leqslant 0$.

当 3 阶非零实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹为零时,由 $\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 1 可知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值可能为两正、一负,或者一正、一零、一负. 在这两种情形下,$|\boldsymbol{A}| \leqslant 0$.

若 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非零实对称矩阵,且 $|\boldsymbol{A}| \leqslant 0$,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的符号有五种可能:(1) 两正、一负;(2) 一正、一零、一负;(3) 两零、一负;(4) 三负;(5) 全为零. 两个零特征值、一个负特征值与三个负特征值的情形与 $\boldsymbol{A}$ 的迹为零矛盾. 特征值全为零的情形与 $\boldsymbol{A}$ 是非零实对称矩阵矛盾,因为若 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为零,则 $\boldsymbol{A}$ 相似于零矩阵,从而 $\boldsymbol{A}$ 为零矩阵. 因此,$\boldsymbol{A}$ 的特征值仅可能为两正、一负,或一正、一零、一负. 在这两种情形下,$\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数都为 1.

综上所述,$\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 1 等价于 $|\boldsymbol{A}| \leqslant 0$,即 $a \in [-2, 2]$.

注 利用实对称矩阵的特征值来讨论其所对应的二次型的正、负惯性指数,是一个常用方法. 但是对本题而言,使用这种方法会遇到一定的困难. 这是因为,$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的零点较难直接求出,所以需要从别的角度来解题.

对形式较简单的二次型来说,用配方法求正、负惯性指数是比较简便的方法.

14 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} \dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数,$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,若 $c\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计,则 $c =$ _____.

答案 应填 $\dfrac{2}{5n}$.

分析 本题主要考查无偏估计的概念.

解 由题设知,

$$\theta^2 = E\left(c\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = ncE(X^2) = nc\int_{\theta}^{2\theta} x^2 \cdot \frac{2x}{3\theta^2}\mathrm{d}x = \frac{5}{2}\theta^2 nc,$$

从而 $c = \dfrac{2}{5n}$.

三、解答题

15 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_1^x [t^2(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}} - 1) - t]\mathrm{d}t}{x^2 \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)}$.

分析 本题主要考查求未定式极限与变限积分求导.

本题中要求的极限表达式较复杂,应先化简再计算.

解 由于 e^x 在 $x = 0$ 处的带拉格朗日余项的 2 阶泰勒公式为 $\mathrm{e}^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{\mathrm{e}^{\theta x}}{3!}x^3$,其中

$0 < \theta < 1$,故当 $x > 0$ 时,$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$. 于是,$e^{\frac{1}{t}} - 1 > \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2}(t > 0)$,

$$t^2\left(e^{\frac{1}{t}} - 1\right) - t > t^2\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2}\right) - t = \frac{1}{2}.$$

从而 $\int_1^{+\infty}\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}} - 1\right) - t\right]dt \to +\infty$.

另一方面,

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \xlongequal{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim\frac{1}{x}} \lim_{x\to+\infty} x = +\infty.$$

因此,原极限为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

当 $x \to +\infty$ 时,$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}} - 1\right) - t\right]dt}{x^2\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \xlongequal{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim\frac{1}{x}} \lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}} - 1\right) - t\right]dt}{x}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) - x}{1} = \lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}} - 1 - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$\xlongequal{u = \frac{1}{x}} \lim_{u\to0^+}\frac{e^u - u - 1}{u^2} \xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{u\to0^+}\frac{e^u - 1}{2u}$$

$$\xlongequal{e^u - 1 \sim u} \lim_{u\to0^+}\frac{u}{2u} = \frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $= \frac{1}{2}$.

将原极限化简为 $\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) - x\right]$ 后,也可以用泰勒公式来求该极限.

当 $x \to +\infty$ 时,$\frac{1}{x} \to 0^+$. 由 e^u 在 $u = 0$ 处的泰勒公式得,

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

从而,

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) - x\right] = \lim_{x\to+\infty}\left\{x^2\left[\frac{1}{x} + \frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right] - x\right\}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2} + x^2\cdot o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right] = \frac{1}{2}.$$

注 ① 在求未定式极限时,应先判断该未定式极限的类型,再进行计算.

② **本题要求的极限表达式较复杂,在处理时切忌不做任何简化便直接使用洛必达法则进行计算.**

16 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

分析 本题主要考查求隐函数的极值. 无论函数的形式怎么变化，求极值的一般方法是先求函数的驻点，再求函数在驻点处的二阶导数，并根据其符号来判断极值.

解 对方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 两端关于 x 求导，得

$$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0. \tag{1}$$

令 $y'=0$，则有 $y^2+2xy=0$，从而 $y=0$ 或 $y=-2x$. 将 $y=0$ 代入原方程得到 $6=0$，矛盾，故 $y\neq 0$，从而 $y=-2x$. 将其代入到原方程得到 $6x^3=6$，解得 $x=1$，$y=-2$，于是 $f(1)=-2$，$f'(1)=0$. 对(1)式两端关于 x 求导，整理得到

$$6y(y')^2+3y^2y''+4yy'+2x(y')^2+2xyy''+2y+4xy'+x^2y''=0.$$

将 $x=1$，$f(1)=-2$ 及 $f'(1)=0$ 代入上式，得到 $f''(1)=\dfrac{4}{9}>0$. 因此 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点，极小值为 $f(1)=-2$.

17 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$. 若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

分析 本题综合考查了两个方面：计算多元复合函数的偏导数以及解二阶常系数非齐次线性微分方程.

z 是一个关于 x，y 的复合函数，利用链式法则求出 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 后，代入题给等式，能够得到一个关于 $f(u)$ 的微分方程. 此方程为二阶常系数非齐次线性微分方程.

解 分别计算 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\cos y e^x f'(e^x\cos y),\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\cos y e^x f'(e^x\cos y)+\cos^2 y e^{2x} f''(e^x\cos y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\sin y e^x f'(e^x\cos y),\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\cos y e^x f'(e^x\cos y)+\sin^2 y e^{2x} f''(e^x\cos y).$$

由 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$ 可得

$$e^{2x}f''(e^x\cos y)=[4f(e^x\cos y)+e^x\cos y]e^{2x},$$

即

$$f''(e^x\cos y)=4f(e^x\cos y)+e^x\cos y.$$

我们得到一个二阶常系数非齐次线性微分方程 $f''(u)-4f(u)=u$.

该方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-4=0$，因而解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$，其中 C_1，C_2 为待定常数.

由于 0 不是特征方程的根，故 $f''(u)-4f(u)=u$ 有形如 $z^*=C_3u+C_4$ 的特解. 代入原方程得 $-4C_3u-4C_4=u$. 于是 $C_3=-\dfrac{1}{4}$，$C_4=0$. 因此，原方程的解为

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{1}{4}u.$$

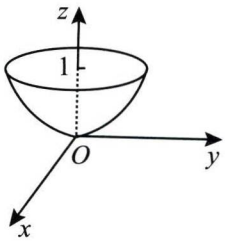
代入初值以确定 C_1, C_2 的值. 由 $f(0) = 0$ 得, $C_1 + C_2 = 0$. 由 $f'(0) = 0$ 得, $2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0$.

从而解得 $C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}$.

因此, $f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$.

18 设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leqslant 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-1)^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$



分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算. 根据曲面的形状, 可补面使之成为一个闭曲面后, 再利用高斯公式.

解 记 Σ_1 为面 $\begin{cases} z = 1, \\ x^2 + y^2 \leqslant 1 \end{cases}$ 的下侧, 即其法向量与 z 轴负向同向, 记 Ω 为 Σ_1 与 Σ 围成的区域, 则 $\Omega = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D_z, 0 \leqslant z \leqslant 1\}$, 其中 $D_z = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant z\}$. 由高斯公式知,

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1} (x-1)^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-1)^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= -\int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{D_z} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{D_z} [3(x^2+y^2) - 6x - 6y + 7]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=} -\int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{D_z} [3(x^2+y^2) + 7]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{\substack{x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta}}{=\!=\!=} -\int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{z}} (3r^2 + 7) r \mathrm{d}r$$

$$= -\int_0^1 \left(\frac{3}{2}\pi z^2 + 7\pi z\right)\mathrm{d}z = -4\pi.$$

又在 Σ_1 上, $z = 1$, 故 $\iint_{\Sigma_1} (x-1)^3 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y-1)^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 + 0 + 0 = 0$, 从而

$$I = -4\pi.$$

拓展

第二类曲面积分的计算方法

(1) 利用直接投影法将第二类曲面积分转化为重积分.

设曲面 Σ 为一有向曲面, 其对应的单位法向量为 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, 区域 D_{yz}, D_{zx}, D_{xy} 分别为 Σ 在 yOz, zOx, xOy 面上的投影区域, 函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 都在 Σ 上连续, 则

- 若 Σ 由方程 $x = x(y,z)$ 给出, 则 $\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中当 $\cos\alpha > 0$ 时, 取正号; 当 $\cos\alpha < 0$ 时, 取负号.

• 若 Σ 由方程 $y = y(z,x)$ 给出，则 $\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm \iint\limits_{D_{zx}} Q(x,y(z,x),z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，其中当 $\cos\beta > 0$ 时，取正号；当 $\cos\beta < 0$ 时，取负号.

• 若 Σ 由方程 $z = z(x,y)$ 给出，则 $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中当 $\cos\gamma > 0$ 时，取正号；当 $\cos\gamma < 0$ 时，取负号.

这里 α,β,γ 分别为有向曲面 Σ 的法向量与 x 轴、y 轴以及 z 轴正半轴的夹角.

(2) 利用下列公式将第二类曲面积分转化为第一类曲面积分.

$$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\cos\alpha\,\mathrm{d}S,$$

$$\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)\cos\beta\,\mathrm{d}S,$$

$$\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\cos\gamma\,\mathrm{d}S.$$

(3) 利用高斯公式.

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iiint\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

或

$$\iiint\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S,$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧，$\cos\alpha,\cos\beta$ 与 $\cos\gamma$ 是 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

利用高斯公式时，要注意以下几个问题.

(ⅰ) 若 Σ 为 Ω 的内侧，则使用公式时需添加一个负号.

(ⅱ) 对于非闭曲面上的第二类曲面积分，可以先补面再利用高斯公式.

(ⅲ) 若被积函数在 Σ 围成的区域 Ω 内有奇点，则可采用“挖洞”的方法来求解.

19 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$，$0 < b_n < \frac{\pi}{2}$，$\cos a_n - a_n = \cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(Ⅰ) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$；

(Ⅱ) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

分析 本题主要考查级数收敛的必要条件、正项级数审敛法以及极限的夹逼准则.

证 (Ⅰ)(法一) 由于 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$，$0 < b_n < \frac{\pi}{2}$，$\cos b_n = \cos a_n - a_n < \cos a_n$，且 $\cos x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少，故 $0 < a_n < b_n < \frac{\pi}{2}$. 又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$，从而由夹逼准则知

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$,结论得证.

(法二) 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时,$\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$,从而 $-\cos x < \frac{x^2}{2} - 1$. 由于 $b_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,故

$$a_n = \cos a_n - \cos b_n < 1 + \frac{b_n^2}{2} - 1 = \frac{b_n^2}{2},$$

即 $0 < a_n < \frac{b_n^2}{2}$. 又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,故 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$,从而由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$,结论得证.

(Ⅱ)**(法一)** 由(Ⅰ)中法一知,$0 < a_n < b_n < \frac{\pi}{2}$,从而

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{b_n} &= \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} = \frac{2\sin\frac{a_n + b_n}{2}\sin\frac{b_n - a_n}{2}}{b_n}\\ &< \frac{2\cdot\frac{a_n + b_n}{2}\cdot\frac{b_n - a_n}{2}}{b_n} \quad (x > 0 \text{ 时}, \sin x < x)\\ &= \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n} < \frac{b_n^2}{2b_n} = \frac{1}{2}b_n.\end{aligned}$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,故由比较审敛法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛,结论得证.

(法二) 由(Ⅰ)中法一知,$0 < a_n < b_n < \frac{\pi}{2}$,从而由拉格朗日中值定理知,存在 $\xi_n \in (a_n, b_n) \subseteq \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,使得

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} = \frac{-\sin\xi_n\cdot(a_n - b_n)}{b_n} = \frac{\sin\xi_n}{b_n}(b_n - a_n) < \frac{\sin\xi_n}{b_n}\cdot b_n = \sin\xi_n < \xi_n < b_n.$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,故由比较审敛法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛,结论得证.

(法三) 同(Ⅰ)中法二得到 $0 < a_n < \frac{b_n^2}{2}$,于是由 $b_n > 0$ 知,$0 < \frac{a_n}{b_n} < \frac{1}{2}b_n$. 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,故由比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛,结论得证.

(法四) 由(Ⅰ)知,$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$. 又 $\cos b_n = \cos a_n - a_n$,故

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-\cos b_n}{b_n^2}\cdot\frac{a_n}{1-\cos b_n}\right) = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-\cos b_n}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-(\cos a_n - a_n)} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1-\cos a_n}{a_n}+1} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛及比较审敛法的极限形式知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛,结论得证.

注 本题(Ⅱ)中法四精确得到 $\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{1}{2}b_n\ (n \to \infty)$.

拓展

1. 关于**正项级数**的敛散性，有以下审敛法.

(1) **比较审敛法**　设 $c>0$，且存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，有 $0<u_n\leqslant cv_n$，则

(ⅰ) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(ⅱ) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

(2) **比较审敛法的极限形式**　设 $u_n>0,v_n>0,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l$，则

(ⅰ) 当 $0<l<+\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 敛散性相同；

(ⅱ) 当 $l=0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(ⅲ) 当 $l=+\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

(3) **比值审敛法**　设 $u_n>0,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则

(ⅰ) 当 $\rho<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(ⅱ) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

(ⅲ) 当 $\rho=1$ 时，无法确定，需根据具体情况分析.

(4) **根值审敛法**　设 $u_n>0,\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，则

(ⅰ) 当 $\rho<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(ⅱ) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

(ⅲ) 当 $\rho=1$ 时，无法确定，需根据具体情况分析.

2. 关于**交错级数**的敛散性，有**莱布尼茨定理**.

若交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$（其中 $u_n>0$）满足 $\{u_n\}$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则该级数收敛.

3. 关于任意项级数的敛散性，有以下结论.

(1) 对任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

(2) 对任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. 而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 的敛散性可以利用正项级数审敛法来判定.

20 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（Ⅰ）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（Ⅱ）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

分析 本题主要考查线性方程组的求解.

第（Ⅰ）问考查解线性方程组，属于基础题型. 第（Ⅱ）问实际上是要同时解 3 个线性方程组，我们可以通过对系数矩阵与增广矩阵作初等行变换来求解.

解 （Ⅰ）考察系数矩阵 $\boldsymbol{A}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3^*-4r_2]{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&1&-2\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+r_3^{**}]{r_1^*-r_3^{**}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}.$$

（r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.）

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 可化为方程组$\begin{cases}x_1+x_4=0,\\x_2-2x_4=0,\\x_3-3x_4=0.\end{cases}$由此可得 $\boldsymbol{\xi}=(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

（Ⅱ）实际上我们要求的是三个非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的解. 由于它们的系数矩阵都是 $\boldsymbol{A}$，故可考虑对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})$ 作初等行变换，同第（Ⅰ）问中的步骤可得

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3^*-4r_2]{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&1&-2&1&2&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2+r_3^{**}]{r_1^*-r_3^{**}}\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，$\boldsymbol{B}$ 应为 4×3 矩阵，从而知，$(2,-1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$(6,-3,-4,0)^{\mathrm{T}}$，$(-1,1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 分别为 $\boldsymbol{Ax}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的一个特解.

与第（Ⅰ）问中 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解相结合，得到 $\boldsymbol{Ax}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Ax}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的通解分别为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=k_1(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(2,-1,-1,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\alpha}_2=k_2(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(6,-3,-4,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\alpha}_3=k_3(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

因此，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3\\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3\\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

21 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.

分析 本题主要考查矩阵相似的判定.

由于 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 是实对称矩阵，故其相似于对角矩阵. 因此要证题设中的两矩阵相似，可以考虑证明它们都相似于同一个对角矩阵.

证 （法一）记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$.

由观察可知，$r(\boldsymbol{A})=1$，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=n$. 又由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，故必相似于对角矩阵. 由相似的矩阵具有相同的秩和迹可知，$\boldsymbol{A}$ 相似于秩为 1，迹为 n 的对角矩阵，不妨记为 $\begin{pmatrix}n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$.

另一方面，计算 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式得，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & & -2\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & \lambda-n\end{vmatrix}=\lambda^{n-1}(\lambda-n).$$

$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 n，0，…，0，其中 0 为 $n-1$ 重特征值.

由于 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & & & -1\\ & 0 & & -2\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & -n\end{pmatrix}$，故 $r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=1$，从而 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集的秩为 $n-1$，$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-1$ 个线性无关的解.

$\boldsymbol{B}$ 有 $n-1$ 个属于特征值 0 的线性无关的特征向量，再加上 $\boldsymbol{B}$ 的属于 n 的特征向量，$\boldsymbol{B}$ 共有 n 个线性无关的特征向量. 从而 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\begin{pmatrix}n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$.

因此,存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. 于是 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

令 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}$,$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似.

(法二) 计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix}\xlongequal{c_1+(c_2+c_3+\cdots+c_n)}\begin{vmatrix} \lambda-n & -1 & \cdots & -1 \\ \lambda-n & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda-n & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-n)\begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{c_i+c_1}(\lambda-n)\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

$$=\lambda^{n-1}(\lambda-n).$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,故由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $\lambda^{n-1}(\lambda-n)$ 可知 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix} n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

其余同法一.

22 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下,随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

(Ⅰ) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(Ⅱ) 求 $E(Y)$.

分析 本题主要考查分布函数与期望的计算.

解 (Ⅰ) 由题设知,当 $X=1$ 时,$Y\sim U(0,1)$;当 $X=2$ 时,$Y\sim U(0,2)$. 于是,

$$\begin{aligned} F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{Y\leqslant y,X=1\}+P\{Y\leqslant y,X=2\}\\ &=P\{Y\leqslant y\mid X=1\}P\{X=1\}+P\{Y\leqslant y\mid X=2\}P\{X=2\}. \end{aligned}$$

当 $y<0$ 时,$F_Y(y)=0\times\frac{1}{2}+0\times\frac{1}{2}=0$.

当 $0\leqslant y<1$ 时,$F_Y(y)=\left(\int_0^y 1\mathrm{d}y\right)\cdot\frac{1}{2}+\left(\int_0^y\frac{1}{2}\mathrm{d}y\right)\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4}y$.

当 $1\leqslant y<2$ 时,$F_Y(y)=\left(\int_0^1 1\mathrm{d}y\right)\cdot\frac{1}{2}+\left(\int_0^y\frac{1}{2}\mathrm{d}y\right)\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}y$.

当 $y\geqslant 2$ 时,$F_Y(y)=1\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=1$.

因此，Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leqslant y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y, & 1 \leqslant y < 2, \\ 1, & y \geqslant 2. \end{cases}$

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问中 Y 的分布函数的表达式知，Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leqslant y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leqslant y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此，

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{3}{4}y\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \frac{1}{4}y\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}.$$

23 设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（Ⅰ）求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

（Ⅱ）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

（Ⅲ）是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon > 0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geqslant \varepsilon\} = 0$？

分析 本题主要考查期望的计算、最大似然估计法以及用辛钦大数定律来判断估计量的一致性（相合性）.

（1）**辛钦大数定律** 设 $X_1, X_2, \cdots$ 是独立同分布的随机变量序列，且具有数学期望 $E(X_k) = \mu (k = 1, 2, \cdots)$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

（2）**一致性（相合性）**

设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量，若当 $n \to \infty$ 时，$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 依概率收敛于 θ，即对任意 $\varepsilon > 0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量或相合估计量.

解 （Ⅰ）由题设知，X 的概率密度 $f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 于是

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x\mathrm{d}\left(-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\right) = -x \cdot \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x$$

$$= 0 + \sqrt{\theta}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{\sqrt{\theta}}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{\sqrt{\theta}}\right) \xlongequal{t = \frac{x}{\sqrt{\theta}}} \sqrt{\theta}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

$$= \sqrt{\theta} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2},$$

这里利用了等式 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} d\left(\frac{x^2}{\theta}\right) \xlongequal{u = \frac{x^2}{\theta}} \theta \int_0^{+\infty} u e^{-u} du$$

$$= \theta \left(-u e^{-u} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-u} du \right) = \theta.$$

（Ⅱ）设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{2^n x_1 x_2 \cdots x_n}{\theta^n} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{\theta}}, & x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 0, \cdots, x_n \geqslant 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1 > 0, x_2 > 0, \cdots, x_n > 0$ 时，

$$\ln L(\theta) = \ln(2^n x_1 x_2 \cdots x_n) - n \ln \theta - \frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{\theta}.$$

令 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0$，即有 $-\frac{n}{\theta} + \frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{\theta^2} = 0$，解得 $\theta = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}$，于是 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_n = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

（Ⅲ）由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布知，$X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 独立同分布. 又由（Ⅰ）知，$E(X_i^2) = E(X^2) = \theta$，故由辛钦大数定律知，对任意 $\varepsilon > 0$，有 $\lim\limits_{n \to \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \theta \right| < \varepsilon \right\} = 1$，从而

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \theta \right| \geqslant \varepsilon \right\} = 0,$$

即存在实数 $a = \theta$，使得对任何 $\varepsilon > 0$，都有 $\lim\limits_{n \to \infty} P\{ |\hat{\theta}_n - a| \geqslant \varepsilon \} = 0$.

注 如果将 $\int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$ 写成 $\int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$ 后计算会比较困难，考虑到求密度函数时是对 $1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}$ 求导得到 $\frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}$，于是将被积函数分成 x 和 $\frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}$，然后利用分部积分法.



拓展

考试大纲要求了解切比雪夫不等式、切比雪夫大数定律、伯努利大数定律、辛钦大数定律、棣莫弗-拉普拉斯定理和列维-林德伯格定理.

切比雪夫不等式 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$，方差 $D(X) = \sigma^2$，则对于任意正数 ε，不等式 $P\{ |X - \mu| \geqslant \varepsilon \} \leqslant \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 成立.

切比雪夫大数定律 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，具有数学期望 $E(X_i)$ 和方差 $D(X_i)$，且存在常数 $C > 0$，使 $D(X_i) \leqslant C (i = 1, 2, \cdots)$，则对任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(X_i) \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

伯努利大数定律 设随机变量 $X_n \sim B(n, p)$，$n = 1, 2, \cdots$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \left| \frac{X_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

辛钦大数定律 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，具有数学期望 $E(X_i) = \mu$，$i = 1, 2, \cdots$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理 设随机变量 $X_n \sim B(n, p) (n = 1, 2, \cdots)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leqslant x \right\} = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

列维-格德伯格中心极限定理 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，具有数学期望与方差 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \cdots$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant x \right\} = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

注：切比雪夫大数定律没有要求随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 同分布，相较于伯努利大数定律和辛钦大数定律更具一般性.